

# Космологическая постоянная

Бородин Никита

September 8, 2025

# 1 Введение

## Постановка задачи

- Покажите, что ненулевая (бесконечная!) вакуумная плотность энергии квантового поля переопределяет космологическую постоянную в уравнениях Эйнштейна.
- Обсудите как меняется решение эволюции однородной и изотропной Вселенной в зависимости от вклада в вакуумную энергию фермионных и бозонных полей.
- Исследуйте литературу с современными экспериментальными данными по измерению космологической постоянной в модели однородной и изотропной Вселенной. Укажите, какими свойствами должна обладать система, чтобы объяснить наблюдаемое ускоренное расширение Вселенной.
- Рассмотрите простейшую суперсимметричную модель Весса-Зумино[4], содержащую один комплексный скаляр и один майорановский фермион. Получите значение средней плотности энергии вакуума. Решает ли суперсимметрия проблему космологической постоянной?

Проблема космологической постоянной заключается в огромном расхождении между теоретическими предсказаниями квантовой теории поля и наблюдаемыми значениями. рассмотрим стандартную форму уравнения Эйнштейна

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$$

В квантовой теории поля имеет ненулевую плотность энергии  $\rho_{vac}$ . Вакуум характеризуется тензором энергии-импульса:

$$T_{\mu\nu}^{(vac)} = \rho_{vac}g_{\mu\nu}$$

Общий тензор энергии-импульса включает вклады материи и вакуума:

$$T_{\mu\nu} = T_{\mu\nu}^{(matter)} + T_{\mu\nu}^{(vac)} = T_{\mu\nu}^{(matter)} + \rho_{vac}g_{\mu\nu}$$

После подстановки получаем

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R + (\Lambda + \frac{8\pi G}{c^4}\rho_{vac})g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}^{(matter)}$$

Полученная эффективная космологическая постоянная

$$\Lambda_{eff} = \Lambda + \kappa\rho_{vac}$$

$\kappa \sim 2.07 \times 10^{-43}$  Рассмотрим различные квантовые поправки от вакуумной энергии для разных масштаб энергии

В КЭД

$$E = \langle 0 | \hat{H} | 0 \rangle = \frac{1}{2} \langle 0 | \int d^3x (\hat{\mathbf{E}}^2 + \hat{\mathbf{B}}^2) | 0 \rangle = \delta^3(0) \int d^3k \frac{1}{2} \hbar \omega_{\mathbf{k}}$$

Тогда

$$\rho_{vac} = \frac{E}{V} = \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}} \frac{1}{2} \hbar \omega_{\mathbf{k}} \sim \frac{\hbar}{2\pi^2 c^3} \int_0^{\omega_{max}} \omega^3 d\omega = \frac{\hbar}{8\pi^2 c^3} \omega_{max}^4$$